

TEMA 10

# **TERMINOLOGÍA BÁSICA DE PREVENCIÓN REGLAMENTARIA DE INCENDIOS**



# INDEX



## 01

### CTE

1.1 CÓDIGO TÉCNICO DE LA  
EDIFICACIÓN (CTE).

1.2 ESTRUCTURA Y CONTENIDOS  
DEL CTE

1.3 APLICACIÓN DE LA NORMATIVA  
CONTRA INCENDIOS

## 02

### ANEJO SI A: TERMINOLOGÍA

2.1 ALTURA DE EVACUACIÓN

2.2 CARGA DE FUEGO

## 03

### ESCALERAS

3.1 ESCALERA PROTEGIDA

3.2 ESCALERA ESPECIALMENTE  
PROTEGIDA

3.3 ESCALERA ABIERTA  
AL EXTERIOR

## 04

### EVACUACIÓN

4.1 ORIGEN DE EVACUACIÓN

4.2 RECORRIDO DE EVACUACIÓN

# 01 CTE

## 1.1 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE)

El **Código Técnico de la Edificación (CTE)** es el marco normativo que determina las exigencias que deben cumplir los edificios en lo que respecta a los **requisitos básicos de seguridad y habitabilidad**, tal como se establece en la **Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE)**.

*“Ante la creciente demanda de calidad por parte de la sociedad, la Ley establece los requisitos básicos que deben satisfacer los edificios de tal forma que la garantía para proteger a los usuarios se asiente no sólo en los requisitos técnicos de lo construido, sino también en el establecimiento de un seguro de daños o de caución.*

*Estos requisitos abarcan tanto los aspectos de funcionalidad y de seguridad de los edificios como aquellos referentes a la habitabilidad.”*

### **Ley 38/1999 - LOE**

Las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios se dividen en varias materias fundamentales:

- **Seguridad estructural**
- **Seguridad contra incendios**
- **Seguridad de utilización**
- **Habitabilidad**, que incluye la salubridad, la protección frente al ruido y el ahorro de energía.

Además, el CTE también aborda la **accesibilidad**, como resultado de la aplicación de la **Ley 51/2003, de 2 de diciembre**, relativa a la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal para las personas con discapacidad.

El objetivo principal del CTE es dar respuesta a las demandas sociales en materia de calidad de la edificación. Busca mejorar la protección de los usuarios, promover la sostenibilidad y fomentar el desarrollo sostenible. Este código se aplica tanto a **edificios de nueva construcción** como a **intervenciones en edificaciones ya existentes**, incluyendo:

- Obras de ampliación
- Modificaciones
- Reformas
- Cambios de uso

Todo ello debe realizarse sin perder de vista la **excepcionalidad** de algunas construcciones protegidas por su **valor ambiental, histórico o artístico**, cuya intervención requiere una atención especial.

El CTE se ha convertido en una herramienta clave, ya que ha logrado que la normativa técnica de la edificación deje de ser un conocimiento exclusivo de profesionales o técnicos especializados, para convertirse en un **instrumento común**, accesible y comprensible para todos los agentes que participan en el ámbito de la construcción.

## 1.2 ESTRUCTURA Y CONTENIDOS DEL CTE

El Código Técnico de la Edificación (CTE) está dividido en dos grandes partes.

- En la **primera parte**, se detallan todas las **exigencias en materia de seguridad y habitabilidad** que son de obligado cumplimiento a la hora de construir un edificio. Estas exigencias están definidas en la **Ley de Ordenación de la Edificación (LOE)**.
- La **segunda parte** se compone de los **Documentos Básicos (DB)**, que son textos técnicos destinados a trasladar al ámbito práctico esas exigencias previamente definidas en la primera parte del CTE.

### DOCUMENTOS BÁSICOS (DB)

Los **Documentos Básicos** que componen el CTE son los siguientes:

- **DB SE: Seguridad estructural**

Es la base fundamental para garantizar la estabilidad de un edificio. Su correcta aplicación depende también de los siguientes subdocumentos:

- **DB SE-AE:** Acciones en la edificación
- **DB SE-A:** Estructuras de acero
- **DB SE-F:** Estructuras de fábrica
- **DB SE-M:** Estructuras de madera
- **DB SE-C:** Cimentaciones
- **DB SI: Seguridad en caso de incendio**
  - **DB SUA:** Seguridad de utilización y accesibilidad
  - **DB HE:** Ahorro de energía
  - **DB HR:** Protección frente al ruido
  - **DB HS:** Salubridad

### 1.3 APLICACIÓN DE LA NORMATIVA CONTRA INCENDIOS

Cuando se trata de aplicar la normativa relacionada con la **seguridad contra incendios**, nos encontramos habitualmente con textos que resultan complejos, extensos y técnicos. Se requiere una lectura detenida, ya que estamos ante **reglamentaciones muy precisas**.

El **CTE no es una excepción** en este sentido. Debido a la amplitud de usos y tipologías de edificios que abarca, regula una gran cantidad de aspectos básicos en materia de protección contra incendios. Por ello, su lectura y comprensión inicial pueden resultar complicadas.

En los primeros acercamientos a esta normativa, es necesario asimilar nuevos conceptos y definiciones específicas relacionadas con:

- El **comportamiento del fuego**
- Las **consecuencias derivadas del fuego**
- La **resistencia estructural y compartimentación**
- Y una larga lista de conceptos como:
  - Sector de incendio
  - Recinto
  - Recorrido de evacuación
  - Altura de evacuación
  - Salida de planta
  - Salida de recinto
  - Salida de edificio
  - Estabilidad al fuego
  - Compartimentación

# 02 ANEJO SI A: TERMINOLOGÍA

## 2.1 ALTURA DE EVACUACIÓN

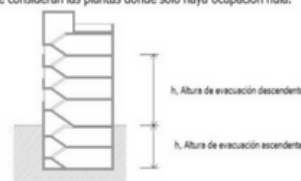
La altura de evacuación se define como la **máxima diferencia de cotas** entre un origen de evacuación y la salida de edificio que le corresponda.

A efectos de determinar dicha altura, **no se tendrán en cuenta las plantas más altas del edificio** si en ellas únicamente existen **zonas de ocupación nula**.

*Para evacuaciones, **no se consideran válidas** las escaleras mecánicas, rampas móviles y aparatos elevadores, excepto aquellas rampas móviles que dispongan de un sistema de parada automática conectado a un sistema de detección y alarma.*

### 3.2 Altura de evacuación, h

- Máxima diferencia de cotas entre el origen y la salida que corresponda
- Puede ser ascendente o descendente, en función del sentido de evacuación
- No se consideran las plantas donde sólo haya ocupación nula.



## ZONA DE OCUPACIÓN NULA

Se considera zona de ocupación nula a aquellos espacios donde la presencia de personas es ocasional o tiene lugar exclusivamente por tareas de mantenimiento.

Ejemplos de estas zonas:

- Salas de máquinas
- Cuartos de instalaciones
- Locales de material de limpieza
- Determinados almacenes y archivos
- Trasteros de viviendas, etc.

Nota:

Los recorridos de evacuación desde estas zonas deben cumplir con los límites establecidos, especialmente cuando se trate de zonas de riesgo especial o en niveles intermedios. Sin embargo, **estas zonas no se tienen en cuenta** para determinar ni la altura de evacuación del edificio ni el número de ocupantes.

## 2.2 CARGA DE FUEGO

La carga de fuego es la **suma total de las energías caloríficas** que se liberan durante la combustión de todos los materiales combustibles que se encuentran en un espacio.

Incluye tanto:

- Los contenidos del edificio
- Como los elementos constructivos

**Referencia normativa: UNE-EN 1991-1-2:2004**

### DENSIDAD DE CARGA DE FUEGO

Se refiere a la **carga de fuego por unidad de superficie**. Puede expresarse como:

- **q<sub>f</sub>**: por unidad de superficie construida
- **q<sub>t</sub>**: por unidad de superficie de toda la envolvente, incluidas sus aberturas

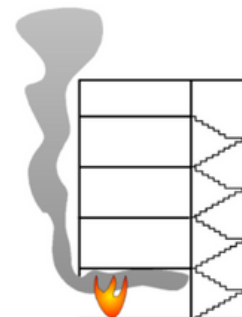
**Referencia normativa: UNE-EN 1991-1-2:2004**



# 03 ESCALERAS

## 3.1 ESCALERA PROTEGIDA

Escalera de trazado continuo desde su inicio hasta su desembarco en planta de salida del edificio que, en caso de incendio, constituye un recinto suficientemente seguro para permitir que los ocupantes puedan permanecer en el mismo durante un determinado tiempo. Para ello debe reunir, además de las condiciones de seguridad de utilización exigibles a toda escalera (véase DB-SU 1-4), las siguientes:



**1) Es un recinto destinado exclusivamente a circulación y compartimentado del resto del edificio mediante elementos separadores EI 120.** Si dispone de fachadas, éstas deben cumplir las condiciones establecidas en el capítulo 1 de la Sección SI 2 para limitar el riesgo de transmisión exterior del incendio desde otras zonas del edificio o desde otros edificios. En la planta de salida del edificio las escaleras protegidas o especialmente protegidas para evacuación ascendente pueden carecer de compartimentación. Las previstas para evacuación descendente pueden carecer de compartimentación cuando sea un sector de riesgo mínimo.

**2) El recinto tiene como máximo dos accesos en cada planta,** los cuales se realizan a través de puertas EI2 60-C5 y desde espacios de circulación comunes y sin ocupación propia.

Además de dichos accesos, pueden abrir al recinto de la escalera protegida locales destinados a aseo, así como los ascensores, siempre que las puertas de estos últimos abran, en todas sus plantas, al recinto de la escalera protegida considerada o a un vestíbulo de independencia. En el recinto también pueden existir tapas de registro de patinillos o de conductos para instalaciones, siempre que estas sean EI 60.

**3) En la planta de salida del edificio,** la longitud del recorrido desde la puerta de salida del recinto de la escalera, o en su defecto desde el desembarco de la



misma, hasta una salida de edificio no debe exceder de 15 m, excepto cuando dicho recorrido se realice por un sector de riesgo mínimo, en cuyo caso dicho límite es el que se con carácter general se establece para cualquier origen de evacuación de dicho sector.

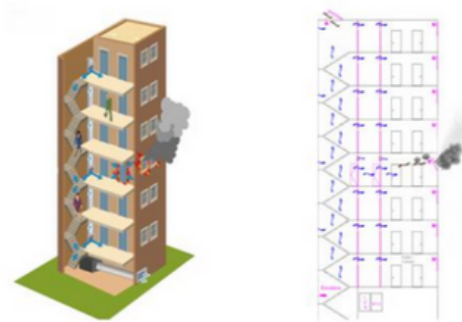


Figura 6 – Ejemplos del sistema de aberturas al exterior.

**4) El recinto cuenta con protección frente al humo,** mediante una de las siguientes opciones:

a) Ventilación natural mediante ventanas practicables o huecos abiertos al exterior con una superficie útil de ventilación de al menos **1 m<sup>2</sup> en cada planta**.

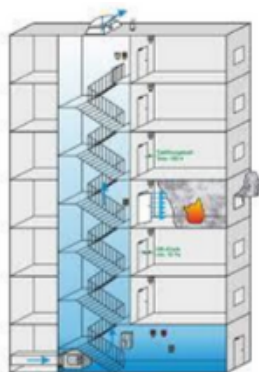


b) Ventilación mediante dos conductos independientes de entrada y de salida de aire, dispuestos exclusivamente para esta función y que cumplen las siguientes condiciones:



- La superficie de la sección útil total es de **50 cm<sup>2</sup> por cada m<sup>3</sup>** de recinto en cada planta, tanto para la entrada como para la salida de aire. Cuando se utilicen conductos rectangulares, la relación entre los lados mayor y menor **no debe ser mayor que 4**.
- Las rejillas deben tener una sección útil de igual superficie y una **relación máxima entre sus lados igual a la del conducto al que están conectadas**.
- En cada planta, **la parte superior de las rejillas de entrada de aire** debe estar situada a una altura sobre el suelo **menor que 1 m**, y las **rejillas de salida de aire** deben estar **enfrentadas** a las anteriores, con su **parte inferior situada a una altura mayor que 1,80 m**.

c) Sistema de presión diferencial conforme a EN 12101-6:2005.



### 3.2 ESCALERA ESPECIALMENTE PROTEGIDA

Escalera que reúne las condiciones de escalera protegida y que además dispone de un vestíbulo de independencia diferente en cada uno de sus accesos desde cada planta.

La existencia de dicho vestíbulo de independencia no es necesaria cuando se trate de una escalera abierta al exterior, ni en la planta de salida del edificio, cuando se trate de una escalera para evacuación ascendente, pudiendo la escalera en dicha planta carecer de compartimentación.



### 3.3 ESCALERA ABIERTA AL EXTERIOR

Escalera que dispone de huecos permanentemente abiertos al exterior que, en cada planta, acumulan una superficie de  $5A \text{ m}^2$ , como mínimo, siendo A la anchura del tramo de la escalera, en m.

Puede considerarse como escalera especialmente protegida sin que para ello precise disponer de vestíbulos de independencia en sus accesos.

Cuando dichos huecos comuniquen con un patio, las dimensiones de la proyección horizontal de éste deben admitir el trazado de un círculo inscrito de  $h/3 \text{ m}$  de diámetro, siendo h la altura del patio.



# 04 EVACUACIÓN

## 4.1 ORIGEN DE EVACUACIÓN

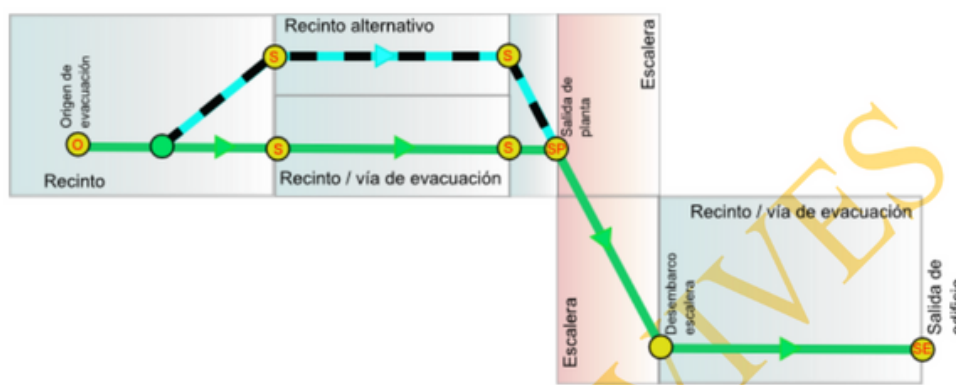
Se considera **origen de evacuación a todo punto ocupable de un edificio**, con la excepción de los espacios situados en el interior de las viviendas y aquellos recintos o conjuntos de recintos que estén comunicados entre sí y en los que se cumplan dos condiciones:

1. La densidad de ocupación no supera 1 persona por cada 5 m<sup>2</sup>.
2. La superficie total del conjunto no supera los 50 m<sup>2</sup>.

Estos espacios excluidos suelen corresponder a usos como **habitaciones de hotel, residencias u hospitales, despachos de oficinas**, etc.

Los puntos ocupables de **todos los locales de riesgo especial** y también de las zonas de ocupación nula cuya **superficie exceda de 50 m<sup>2</sup>**, **sí se consideran origen de evacuación**, y por lo tanto deben cumplir los límites establecidos para la longitud de los **recorridos de evacuación** hasta las salidas de dichos espacios. Esto es obligatorio tanto si se trata de zonas de riesgo especial como de otras.

En cualquier caso, estos puntos deben contar con recorridos hasta las **salidas de planta**, aunque **no se tienen en cuenta** para el cálculo de la **altura de evacuación** ni para el número de ocupantes del edificio.





## REACCIÓN AL FUEGO

Se entiende por reacción al fuego la **respuesta que ofrece un material frente al fuego**, evaluada en función de su **contribución al desarrollo del incendio mediante su propia combustión**, todo ello bajo condiciones de ensayo específicas (según la norma DPC - DI2).

## RESISTENCIA AL FUEGO

La resistencia al fuego es la **capacidad de un elemento constructivo** para mantener, durante un tiempo determinado, su **función estructural exigida**, y además conservar su **integridad y/o aislamiento térmico**, conforme a lo especificado en los ensayos normalizados correspondientes (DPC - DI2).

## 4.2 RECORRIDO DE EVACUACIÓN

Se entiende por recorrido de evacuación el trayecto que va desde un origen de evacuación hasta una salida de planta —ya sea en la misma planta desde la que se inicia el recorrido, en otra planta diferente o hasta una salida del edificio. Una vez alcanzada una salida de planta, **la longitud posterior del recorrido ya no se considera a efectos de verificar el cumplimiento de los límites establecidos** para los recorridos de evacuación.

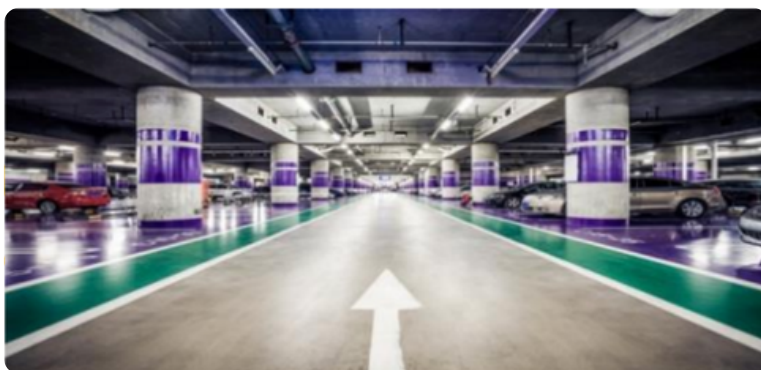
La **longitud de los recorridos por pasillos, escaleras y rampas se mide sobre el eje de los mismos**. No se consideran válidos los recorridos que incluyan **escaleras mecánicas, torniquetes u otros elementos que dificulten el paso**. Sin embargo, los **pasillos o rampas móviles sí se aceptan**, siempre que no sea posible su sustitución por otro medio y estén dotados de un dispositivo de parada, ya sea de activación manual o automática mediante sistema de detección y alarma. Esto permite su uso por personas que necesiten transportar carros u objetos.

## CONDICIONES ESPECIALES EN FUNCIÓN DEL USO DEL ESPACIO

En general, los recorridos de evacuación **no deben atravesar zonas de riesgo especial** definidas en la Sección SI 1.2, especialmente si parten de zonas habitables o de uso Aparcamiento. No obstante, se permite que un recorrido desde una zona habitable **cruce una zona de uso Aparcamiento o sus vestíbulos de independencia**, siempre que sea un recorrido alternativo no afectado por esa circunstancia

En el caso concreto de aparcamientos, los recorridos deben discurrir por **calles de circulación de vehículos o por itinerarios peatonales protegidos** que impidan la invasión de vehículos, conforme a lo indicado en el apartado 3 del DB-SU 7.

En establecimientos comerciales con una superficie construida destinada al público superior **a 400 m<sup>2</sup>**, los recorridos de evacuación deben transcurrir —excepto en sus primeros 10 metros— por **pasillos definidos en el proyecto**, delimitados mediante elementos fijos o señalización permanente en el suelo, según SI 3-7.2. Además, los tramos entre cruces de pasillos transversales no pueden exceder los 20 metros.



### CONDICIONES ESPECÍFICAS EN ZONAS DE CAJAS DE COBRO

Cuando en estos establecimientos se prevea el uso de **carros de compra**, los puntos de paso a través de **las cajas de cobro no se considerarán elementos válidos de evacuación**. Por ello, es obligatorio disponer de **salidas intercaladas entre las baterías de cajas**, dimensionadas según el apartado 4.2 de la Sección SI 3, y distribuidas de modo que **no haya más de diez cajas entre dos salidas consecutivas**.

Si la batería tiene **menos de diez cajas**, deberá haber **mínimo dos salidas**, situadas en los extremos. En el caso de baterías con menos de cinco cajas, se podrá disponer una única salida, situada en uno de los extremos.

En aquellos establecimientos donde no esté previsto el uso de carros, los puntos de paso a través de las cajas podrán considerarse como elementos válidos de evacuación, siempre que cuenten con una anchura libre mínima de 0,70 metros.

Por otro lado, no se consideran válidos los recorridos de evacuación que requieran superar, en sentido ascendente, una altura mayor que la indicada en la tabla que se muestra a continuación, excepto en los siguientes casos:

- **Aparcamientos**
- **Zonas de ocupación nula**
- **Zonas ocupadas exclusivamente por personal de mantenimiento o de control de servicios**

### Recorridos de evacuación alternativos

Se entiende que dos recorridos de evacuación que conducen desde un mismo punto hasta dos salidas de planta o de edificio diferentes son alternativos cuando, en ese punto de bifurcación:

- Forman entre sí **un ángulo mayor de 45°**, o bien
- Están **separados por elementos constructivos** con una resistencia al fuego mínima de EI 30, que impidan que ambos recorridos puedan quedar bloqueados simultáneamente por la presencia de humo.

### Salida de edificio

Se define como **puerta o hueco de salida a un espacio exterior seguro**. En el caso de salidas previstas para un máximo de **500 personas**, se podrá aceptar como salida de edificio aquella que comunique con un espacio exterior que disponga de **dos recorridos alternativos** hasta dos zonas exteriores seguras, siendo que al menos uno de esos recorridos **no supere los 50 metros**.

### Salida de emergencia

Se define como **puerta o hueco de salida a un espacio exterior seguro**. En el caso de salidas previstas para un máximo de **500 personas**, se podrá aceptar como salida de edificio aquella que comunique con un espacio exterior que disponga de **dos recorridos alternativos** hasta dos zonas exteriores seguras, siendo que al menos uno de esos recorridos **no supere los 50 metros**.

## Salida de planta

Puede encontrarse en la misma planta desde donde se evacúa o en una planta diferente. Se consideran salida de planta los siguientes casos:

### 1) Escalera no protegida hacia una planta de salida del edificio

Cuando se trata del arranque de una escalera no protegida que conduce a una planta en la que se encuentra una salida del edificio, se considerará salida de planta siempre que el área del hueco del forjado no exceda los 1,30 m<sup>2</sup> en planta, en el punto donde se ubica la escalera.

**Importante:** Si el sector que contiene esta escalera está comunicado con otras plantas a través de huecos diferentes a los de la escalera (como por ejemplo, un patio vertical abierto o conductos), no se considerará este arranque de escalera como salida de planta.

### 2) Escaleras compartimentadas o protegidas

También se considerará salida de planta el arranque de una escalera compartimentada, como la que se encuentra en sectores de incendio, o bien la puerta de acceso a una escalera protegida, a un pasillo protegido, o a la caja de una escalera especialmente protegida, siempre que se acceda desde su vestíbulo de independencia o a través de este.

### 3) Vestíbulo de independencia hacia otro sector

Puede considerarse salida de planta una puerta de paso, ubicada en un vestíbulo de independencia, que conduzca a un sector de incendio diferente dentro de la misma planta, siempre que:

- El sector inicial tenga otra salida de planta que no conduzca al mismo sector alternativo.
- El sector alternativo disponga de espacio suficiente para albergar a los ocupantes del sector inicial, considerando una superficie de 0,5 m<sup>2</sup> por persona, solo en los puntos situados a menos de 30 metros de distancia desde el acceso al sector.

En uso hospitalario, esta superficie deberá calcularse según los criterios del punto 2. Además, la evacuación desde el sector alternativo no podrá confluir con la del sector inicial en ninguna otra zona del edificio, excepto cuando se trate de un sector de riesgo mínimo.



### **Superficie mínima en zonas hospitalarias**

Cuando la salida de planta se produce desde zonas de hospitalización o tratamiento intensivo, los elementos utilizados deberán contar con una superficie mínima por ocupante, de:

- 0,70 m<sup>2</sup> en hospitalización
- 1,50 m<sup>2</sup> en tratamiento intensivo

En el caso de escaleras, esta superficie se refiere al rellano de la planta considerada, y se permite que sea utilizada para actividades de escaso riesgo, como salas de espera.

### **Sector de incendio**

Un sector de incendio es un espacio dentro de un edificio que está separado del resto mediante **elementos constructivos delimitadores resistentes al fuego** durante un tiempo determinado. Esta compartimentación permite **confinar (o excluir)** el incendio, evitando que se propague hacia otras zonas del edificio o desde ellas. Los **locales de riesgo especial** no se consideran sectores de incendio.

Este tipo de sector está diseñado con el objetivo de:

- a) Impedir la propagación del incendio
- b) Facilitar la evacuación de los ocupantes del edificio
- c) Reducir las consecuencias del incendio sobre la estructura y los bienes
- d) Facilitar la intervención de los bomberos y, en definitiva, su extinción

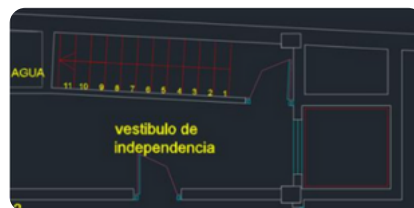


### **Sector bajo rasante**

Se considera sector bajo rasante aquel en el que los recorridos de evacuación de cualquiera de sus zonas **deben superar obligatoriamente una altura de evacuación ascendente igual o superior a 1,5 metros**. Este tipo de sectores presenta unas exigencias mayores por la dificultad adicional en caso de evacuación.

## Vestíbulo de independencia

El vestíbulo de independencia es un recinto destinado **exclusivamente a la circulación**, ubicado entre **dos o más recintos o zonas**, con el fin de **garantizar una compartimentación eficaz contra incendios**.



Su finalidad es ofrecer una mayor seguridad en caso de incendio, **evitando la transmisión del fuego o del humo** entre zonas diferenciadas del edificio.

Este tipo de vestíbulo **únicamente puede conectar** con los recintos o zonas a independizar, con **aseos de planta y con ascensores**.

### Condiciones que deben cumplir los vestíbulos de independencia

- Las **paredes** del vestíbulo deberán tener una resistencia al fuego **EI 120**.
- Las **puertas de paso** entre los recintos o zonas a independizar deberán tener **al menos una cuarta parte de esa resistencia**, con un mínimo de **EI2 30-C5**.
- Los vestíbulos de independencia de las escaleras especialmente protegidas deberán estar provistos de un **sistema de protección frente al humo**, escogido entre las alternativas establecidas para dichas escaleras.
- No se permite el uso de vestíbulos de independencia que den servicio a uno o varios **locales de riesgo especial** en los **recorridos de evacuación de zonas habitables**, tal como se establece en el apartado 2 de la Sección SI 1.
- La **distancia mínima** entre los contornos de las superficies barridas por las puertas del vestíbulo debe ser, como mínimo, de **0,50 metros**.
- Los vestíbulos de independencia situados en un itinerario accesible deberán cumplir las siguientes condiciones:
  - Deberán poder contener un **círculo de Ø 1,20 m**, libre de obstáculos y del barrido de puertas.
  - Si el vestíbulo contiene una **zona de refugio**, el círculo libre será de **Ø 1,50 m** y podrá invadir una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas.
  - Los **mecanismos de apertura de las puertas** deberán estar situados a **una distancia mínima de 0,30 m** respecto del encuentro más próximo con la pared que contiene la puerta.

### Zona de ocupación nula

Se entiende por zona de ocupación nula aquella en la que la **presencia de personas sea únicamente ocasional** o bien tenga fines de **mantenimiento**.

Ejemplos de estas zonas incluyen:

- Salas de máquinas
- Cuartos de instalaciones
- Locales para material de limpieza
- Almacenes específicos
- Archivos
- Trasteros de viviendas

Aunque no se consideran a efectos de ocupación para calcular la **altura de evacuación de un edificio o el número de ocupantes**, los recorridos de evacuación que pasen por estas zonas deben cumplir los límites establecidos si:

- Se trata de zonas de **riesgo especial**
- O se está evaluando la evacuación **desde dicha planta**